

---

## 第二讲 计量复习一：三个基本问题

中级计量经济学 | 张呈磊

回归 · 估计 · 推断

# 本科计量学过很多东西，你还记得它们为什么存在吗？

---



本科计量学过很多东西，你还记得它们为什么存在吗？

---



今天不是重新记公式，而是重新把它们**连起来**。

# 今天只回答三个问题

---

## ① 什么是回归？

我们到底想从数据中知道什么？

## 今天只回答三个问题

---

### ① 什么是回归？

我们到底想从数据中知道什么？

### ② 什么是参数估计？

那条回归线到底怎么来的？

# 今天只回答三个问题

---

## ① 什么是回归？

我们到底想从数据中知道什么？

## ② 什么是参数估计？

那条回归线到底怎么来的？

## ③ 什么是假设检验？

估出来以后，凭什么相信它？

## 今天只回答三个问题

---

### ① 什么是回归？

我们到底想从数据中知道什么？

### ② 什么是参数估计？

那条回归线到底怎么来的？

### ③ 什么是假设检验？

估出来以后，凭什么相信它？

回归 → 估计 → 推断

一个你们每天都会遇到的问题

---

**AI 用得越多，成绩会越好吗？**

A. 越用越好    B. 越用越差    C. 不一定

# 为什么大家会有不同答案？

---

## AI 可能提高成绩

搜索资料 解释概念 编程辅助 修改语言 提高效率

## AI 也可能降低成绩

直接复制 减少思考 形成依赖 虚假信息 注意力分散

这些都很有道理，但现在只是“故事”。

经济学要进一步问：数据怎么说？

## 我们有了一份数据

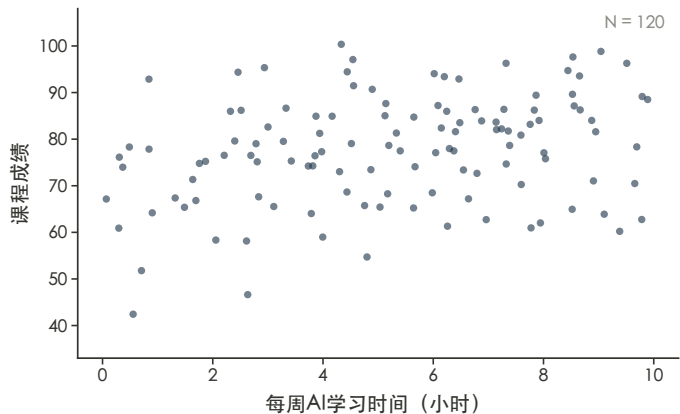
---

假设调查了  $N = 120$  名学生。

| 变量           | 含义            |
|--------------|---------------|
| <i>score</i> | 课程成绩          |
| <i>AI</i>    | 每周用于学习的 AI 时间 |

如果把 120 名学生画出来，会看到什么？

## 不要急着下结论：先看数据



有关系吗？  
方向如何？  
强还是弱？

分析的第一步不是急着套方法，而是先理解数据。

---

问题一

# 什么是回归？

从一堆散点中寻找什么？

回归 ▶ 估计 ▶ 推断

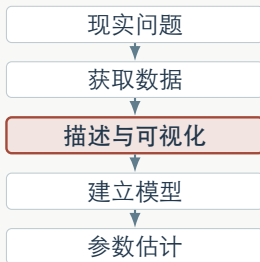
# 数据分析的基本流程

---



# 数据分析的基本流程

---



# 数据分析的基本流程

---



# 数据分析的基本流程

---



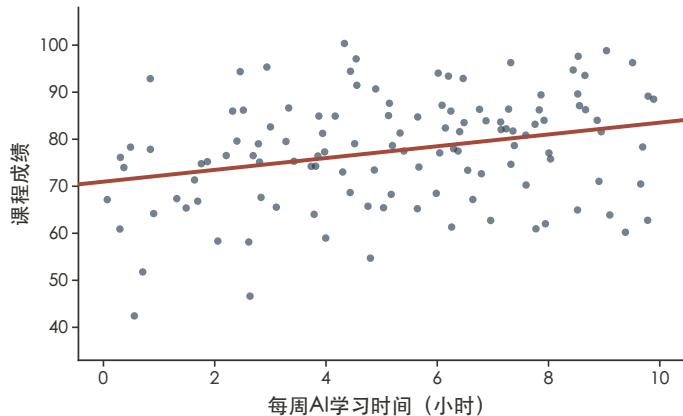
回归分析从**理解数据**开始，而不是从输入 `reg` 开始。

# 从散点到趋势

---

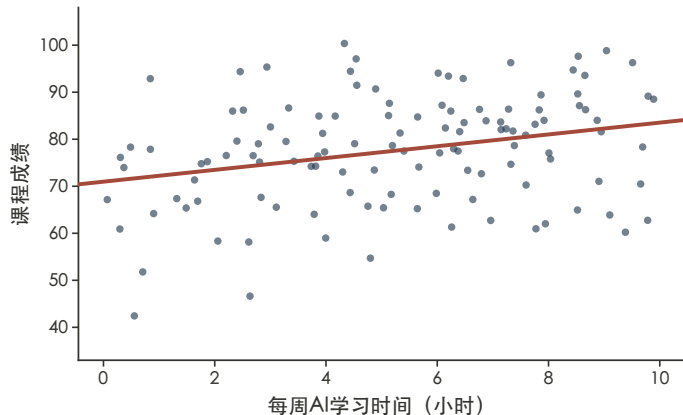
能不能用一条线概括  
120 个学生背后的总体规律？

## 从散点到趋势



能不能用一条线概括  
120 个学生背后的总体规律？

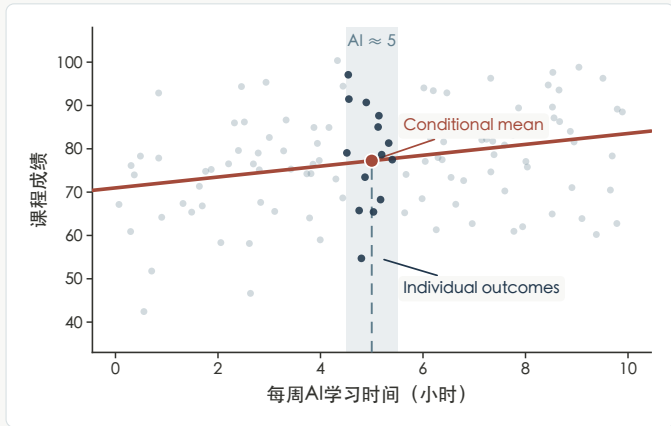
## 从散点到趋势



能不能用一条线概括  
120 个学生背后的总体规律？

个体观察值很杂乱，但平均关系可能是系统性的。

## 使用 AI 5 小时，成绩应该是多少？



同样使用 AI 5 小时，为什么成绩还不一样？

回归线不是“命运线”——它不落在任何一个学生身上。

## 回归描述的是“平均规律”

---

$$E(score \mid AI)$$

回归关心的是：给定 AI 使用时间时，学生的**平均成绩**如何变化。

回归线  $\neq$  每一个学生

回归线 = 条件平均关系

$$score_i = \beta_0 + \beta_1 AI_i + u_i$$

## 从图到模型

---

$$score_i = \beta_0 + \beta_1 AI_i + u_i$$

$\beta_0$

基准水平

## 从图到模型

---

$$score_i = \beta_0 + \beta_1 AI_i + u_i$$

$\beta_0$

基准水平

$\beta_1$

AI 使用时间增加 1 小时，  
平均成绩变化多少

## 从图到模型

---

$$score_i = \beta_0 + \beta_1 AI_i + u_i$$

$\beta_0$

基准水平

$\beta_1$

AI 使用时间增加 1 小时，  
平均成绩变化多少

$u_i$

模型没有解释掉的部分

## $u_i$ 里面装了什么？

---

$u_i$ : 没有进入模型，但会影响成绩的因素

学习基础

学习能力

努力程度

出勤

学习时间

睡眠

学习动机

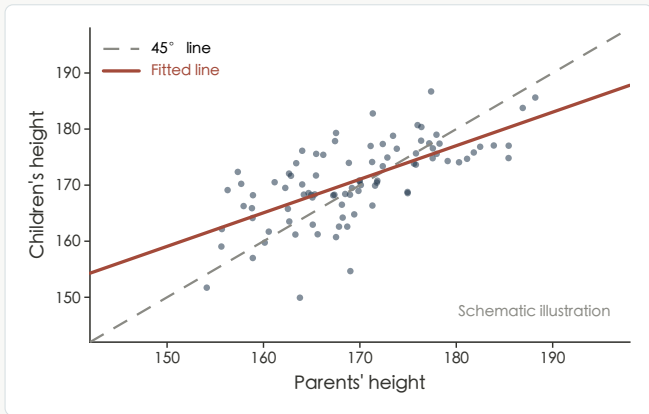
AI 使用方式

考试发挥

其他不可观察因素

如果这些因素和 AI 使用时间有关，会发生什么？ ——先不回答

# 为什么叫 Regression?



横轴：父母身高

纵轴：子女身高

45 度线

斜率小于 1 的回归线

极高父母的子女通常仍较高，但  
平均**没有父母那么极端**。

Regression toward the mean

# 今天说的“回归”已经不同

---

**Galton**

回归均值

**现代回归分析**

利用数据刻画变量之间的系统性平均关系

什么是回归？

从大量**个体差异**中寻找**平均规律**。

---

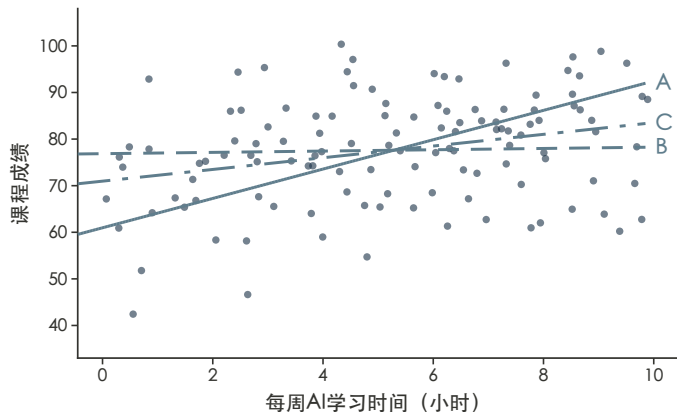
问题二

# 什么是参数估计？

想要一条回归线，可是谁告诉我们这条线在哪里？

回归 ▶ 估计 ▶ 推断

# 到底哪条线最好？



A: 明显过陡

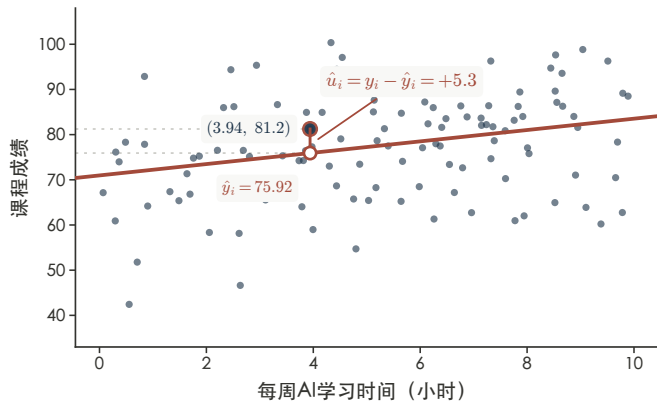
B: 明显过平

C: ? 你来判断

三条线都能画，凭什么选其中一条？

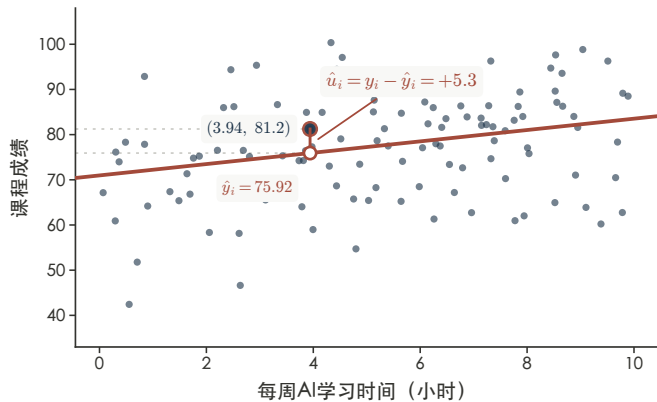
继续追问：什么叫“离数据最近”？

# 从一个学生理解残差



$$AI = 3.94$$

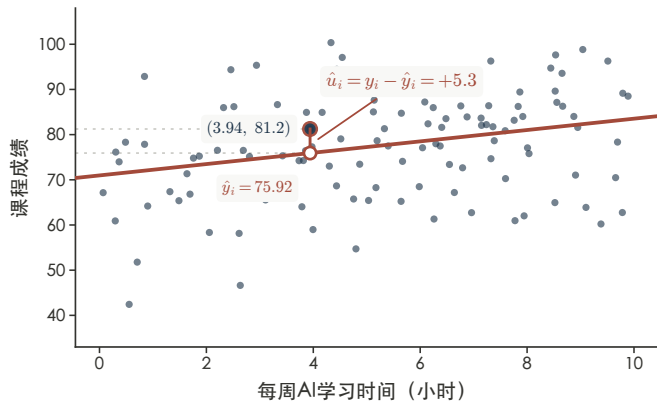
## 从一个学生理解残差



$AI = 3.94$

实际成绩:  $score = 81.2$

## 从一个学生理解残差

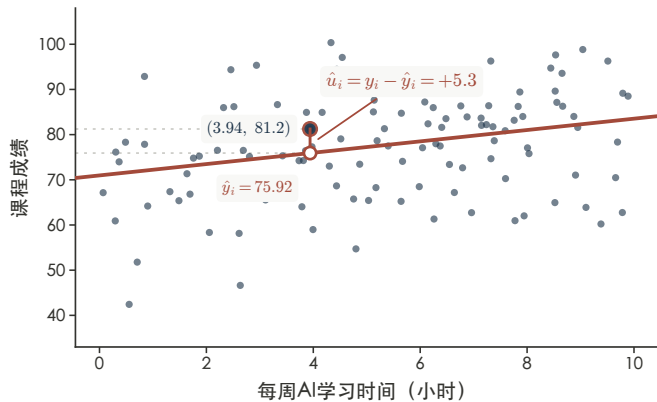


$AI = 3.94$

实际成绩:  $score = 81.2$

预测:  $\hat{y} = 75.92$

# 从一个学生理解残差



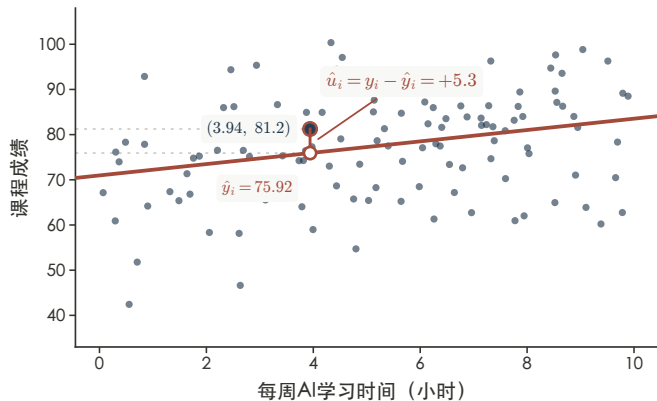
$$AI = 3.94$$

实际成绩:  $score = 81.2$

预测:  $\hat{y} = 75.92$

$$\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i = +5.3$$

# 从一个学生理解残差



$$AI = 3.94$$

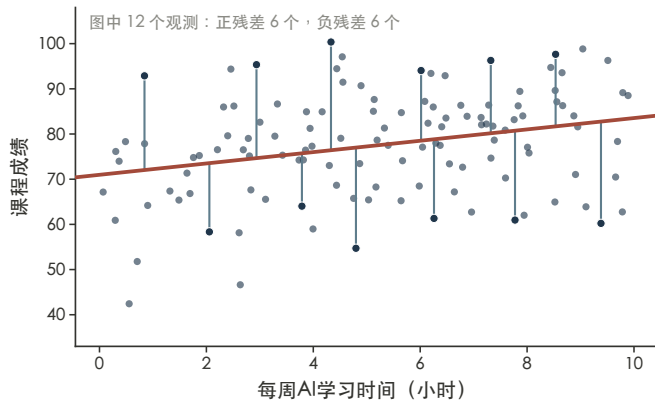
实际成绩:  $score = 81.2$

预测:  $\hat{y} = 75.92$

$$\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i = +5.3$$

残差 = 数据没有被这条线解释掉的部分。

# 每个学生都有残差



任何一条回归线  
都会犯错。

我们不是寻找一条“完全不犯错的线”，而是寻找一条**总体犯错尽可能小**的线。

## 为什么不直接把残差相加?

---

$$\sum_i \hat{u}_i$$

## 为什么不直接把残差相加？

---

$$\sum_i \hat{u}_i$$

正负会抵消

## 为什么不直接把残差相加?

---

$$\sum_i \hat{u}_i$$

正负会抵消

$$\sum_i \hat{u}_i^2$$

## 为什么不直接把残差相加?

---

$$\sum_i \hat{u}_i$$

正负会抵消

$$\sum_i \hat{u}_i^2$$

把误差**平方**，再加总。

## OLS 的全部直觉

---

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_i \hat{u}_i^2$$

(闭式解不推导。)

## OLS 的全部直觉

---

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_i \hat{u}_i^2$$

在所有可能的直线中，找到使**残差平方和最小**的那一条。

(闭式解不推导。)

## OLS 的全部直觉

---

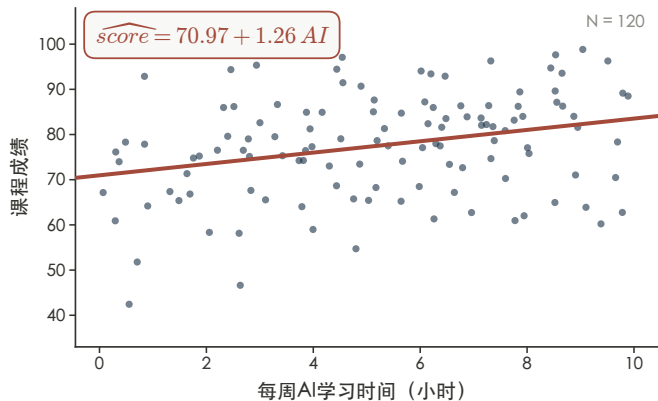
$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_i \hat{u}_i^2$$

在所有可能的直线中，找到使**残差平方和最小**的那一条。

这个方法叫 **OLS**: Ordinary Least Squares, **普通最小二乘法**。

(闭式解不推导。)

## 终于得到这条线



$$\widehat{score} = 70.97 + 1.26 AI$$

每周用于学习的 AI 时间多 1 小时，学生成绩**平均高** 1.26 分。

注意用词：是“**平均高**”，不是“提高”。

## 一个更基本的问题

---

$\hat{\beta}_1 = 1.26$  是精确算出来的一个数，  
为什么我们叫它“参数估计”？

## 一个更基本的问题

---

$\hat{\beta}_1 = 1.26$  是精确算出来的一个数，  
为什么我们叫它“参数估计”？



换一批学生，这个数就会变—— $\hat{\beta}_1$  其实是一个随机变量。

# 总体规律其实看不见

---

总体

$\beta_0, \beta_1$

未知



用样本认识总体

样本

$(x_i, y_i)$

可观测

这就是**参数估计**的基本任务。

# 三个最容易混淆的概念

---

## 参数 Parameter

$\beta_1$

总体真实关系

固定，但未知

# 三个最容易混淆的概念

---

## 参数 Parameter

$\beta_1$   
总体真实关系  
固定，但未知



## 估计量 Estimator

$\hat{\beta}_1$   
利用样本估计总体参数  
的**规则**  
是随机变量

# 三个最容易混淆的概念

---

## 参数 Parameter

$\beta_1$   
总体真实关系  
固定，但未知



## 估计量 Estimator

$\hat{\beta}_1$   
利用样本估计总体参数  
的**规则**  
是随机变量



## 估计值 Estimate

1.26  
这**一次**样本得到的具体  
数字

# 三个最容易混淆的概念

## 参数 Parameter

$\beta_1$   
总体真实关系  
固定，但未知

## 估计量 Estimator

$\hat{\beta}_1$   
利用样本估计总体参数  
的**规则**  
是随机变量

## 估计值 Estimate

1.26  
这**一次**样本得到的具体  
数字

同一条回归线，三个层次：数字 → 规则 → 规律。

## 算得出来，不等于估得对

---

OLS 几乎总能给你一个答案。  
但这个答案什么时候值得相信？

### Computational question

系数能不能算出来？  
通常可以。

### Statistical question

这个系数是不是对总体关系的**好估计**？  
需要条件。

那么什么是好的估计？要实现好的估计需要什么条件？

## “好估计”要过两道关

统计问题问的是：这个系数是不是对总体关系的**好估计**。

那“好”，到底指什么？

### （一）期望 准不准

平均来看， $\hat{\beta}_1$  离真值有多远？

→ 对应后面的**无偏**。

### （二）方差 稳不稳

换一批学生， $\hat{\beta}_1$  波动有多大？

→ 对应后面的**有效**。

**准与稳**，是“好估计”的两条标准；能不能做到，取决于后面的**经典假设**。

## 经典线性回归假设：重新看一次

---

### 1. 参数线性

模型对**参数**线性。

### 2. 随机抽样

样本能够代表研究总体。

### 3. $X$ 有足够变异

不能所有学生 AI 使用时间都相同。

多元回归中推广为： $X$  各列不能完全共线。

# 经典线性回归假设：重新看一次

## 1. 参数线性

模型对**参数**线性。

## 2. 随机抽样

样本能够代表研究总体。

## 3. $X$ 有足够变异

不能所有学生 AI 使用时间都相同。

多元回归中推广为： $X$  各列不能完全共线。

## 4. 零条件均值 今天最重要

$$E(u|X) = 0$$

## 5. 同方差 第二重点

$$Var(u|X) = \sigma^2$$

## 零条件均值到底在说什么？

没有进入模型的因素

学习能力 努力程度 基础成绩  
学习动机

?

模型里的自变量

AI 使用时间

这些没进入模型的因素，会不会**系统地**与 AI 使用时间一起变化？

$$E(u \mid AI) = 0$$

给定 AI 使用时间以后，误差项中的其他因素**平均**不应再系统地偏高或偏低。

## 如果零条件均值不成立?

---

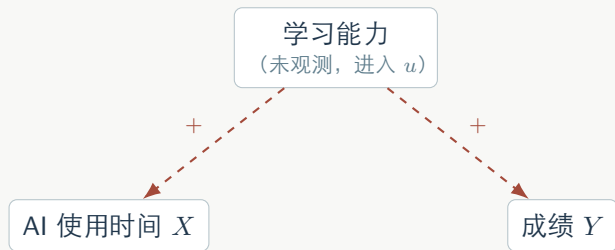
学习能力  
(未观测, 进入  $u$ )

AI 使用时间  $X$

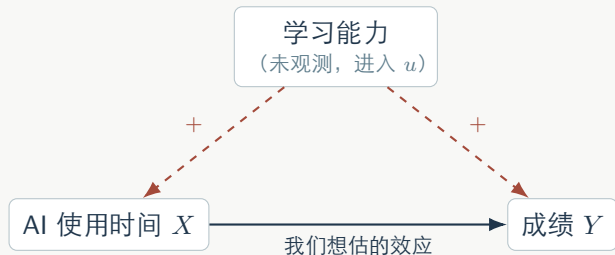
成绩  $Y$

## 如果零条件均值不成立?

---



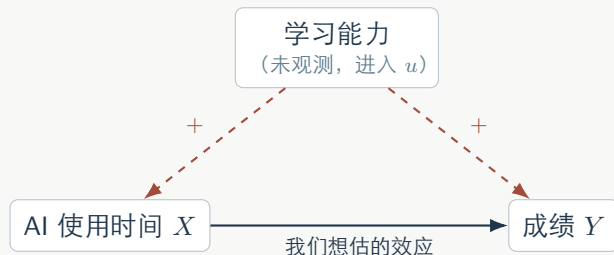
## 如果零条件均值不成立?



学习能力既推高 AI 使用时间，又直接推高成绩。

于是  $X$  与  $u$  **相关**——OLS 会把学习能力的部分作用**错误地算到 AI 头上**。

## 如果零条件均值不成立?



学习能力既推高 AI 使用时间, 又直接推高成绩。

于是  $X$  与  $u$  **相关**——OLS 会把学习能力的部分作用**错误地算到 AI 头上**。

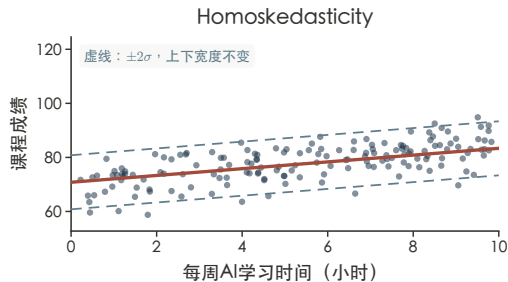
$$E(u|X) = 0$$



OLS **无偏**

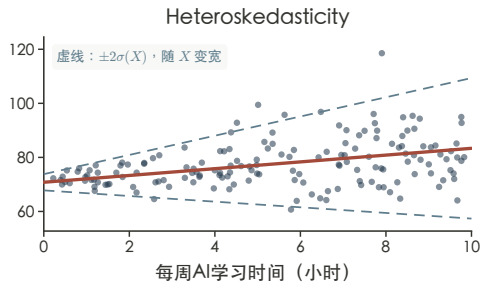
(不做证明。)

# 同方差：不是为了保证系数“对”



$$\text{Var}(u | X) = \sigma^2$$

左：宽度基本相同

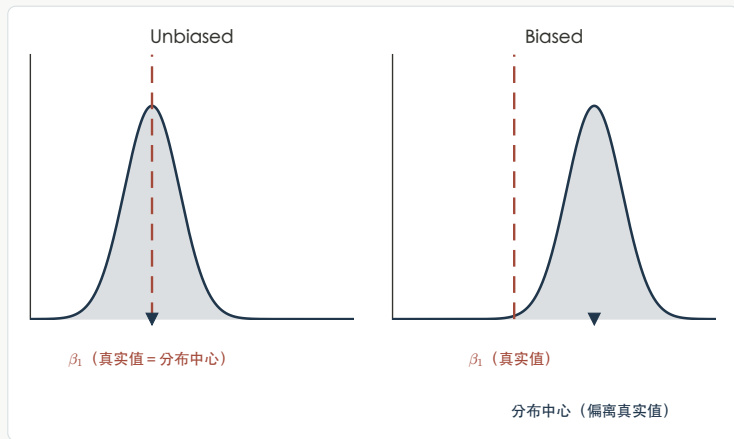


$\text{Var}(u | X)$  随  $X$  变化

右：呈“喇叭口”

同方差主要关系到效率和传统标准误，而不是 OLS 无偏性的核心条件。

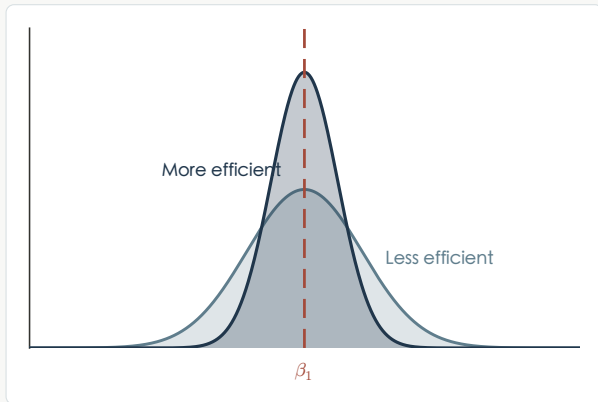
## “准”与“稳”是两个不同问题



无偏：长期来看，**中心对不对**？

无偏 = **不系统性地**猜高或猜低

## 都无偏，谁更好？



A (较宽): Less efficient

B (较窄): **More efficient**

有效性：在都无偏的情况下，谁的抽样波动更小。

无偏：准不准

有效：稳不稳

## Gauss-Markov 定理：只需要理解它在说什么

---

基本线性模型 + 随机抽样 +  $X$  有足够变异 + 零条件均值

## Gauss-Markov 定理：只需要理解它在说什么

---

基本线性模型 + 随机抽样 +  $X$  有足够变异 + 零条件均值



OLS 无偏

## Gauss-Markov 定理：只需要理解它在说什么

---

基本线性模型 + 随机抽样 +  $X$  有足够变异 + 零条件均值

↓  
**OLS 无偏**

↓  
再加：同方差

## Gauss-Markov 定理：只需要理解它在说什么

基本线性模型 + 随机抽样 +  $X$  有足够变异 + 零条件均值

OLS 无偏

再加：同方差

OLS 是 BLUE

**Best Linear Unbiased Estimator**

在线性无偏估计量中，OLS 的方差最小。

如果符合假设，样本得到的估计量就一定能代表总体吗？

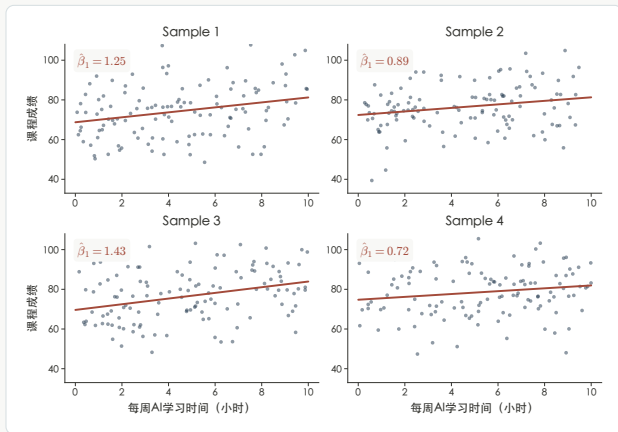
---

$$\hat{\beta}_1 = 1.26$$

这个 1.26 是**真实关系**，还是**这一批学生恰好如此**？

如果换 120 名学生呢？

## 换一个样本，答案会变

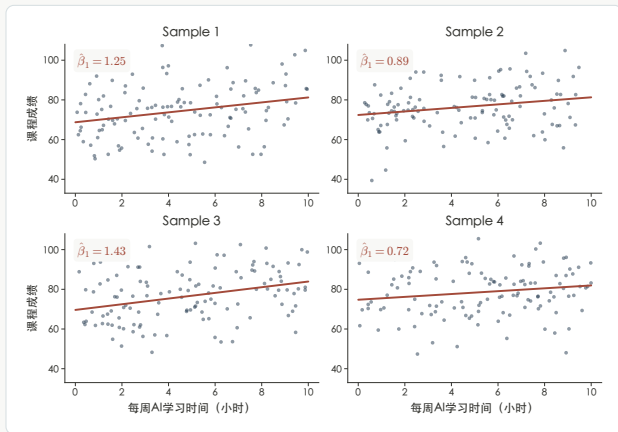


1.25   0.89   1.43   0.72

样本在变，估计值也在变。

所以  $\hat{\beta}_1$  本身是随机变量。

## 换一个样本，答案会变



1.25   0.89   1.43   0.72

样本在变，估计值也在变。

所以  $\hat{\beta}_1$  本身是**随机变量**。

这一次算出来的 1.26，能代表**总体**吗？

---

问题三

# 什么是假设检验？

如何区分真实关系和抽样偶然？

回归 ▶ 估计 ▶ 推断

## 一个估计值是不够的

---

$$\hat{\beta}_1 = 1.26$$

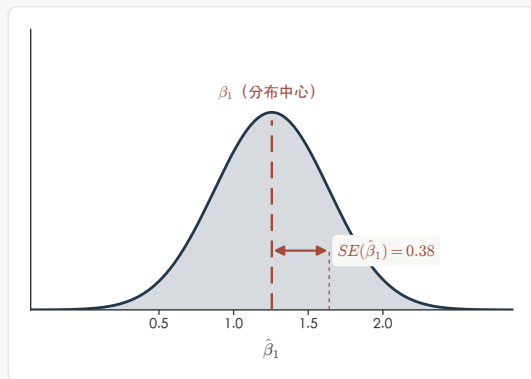
它能不能代表总体？

情境 A:  $\pm 5$

情境 B:  $\pm 0.4$

能不能代表总体，要看它自身的**不确定性**。

## 标准误：估计值有多不稳定？



$$SE(\hat{\beta}_1) = 0.385$$

标准误描述：如果不断重新抽样，参数估计值通常会**波动多大**。

| 概念  | 含义                           |
|-----|------------------------------|
| 残差  | 某一个学生实际成绩与模型预测之间的差           |
| 标准误 | 某一个 <b>系数估计值</b> 在重复抽样中的不确定性 |

不能直接证明，那就反其道而行

---

想直接证明 1.26 能代表**总体**？

不行——总体长什么样，我们并不知道。



假如 AI 和成绩**真的没有关系**呢？

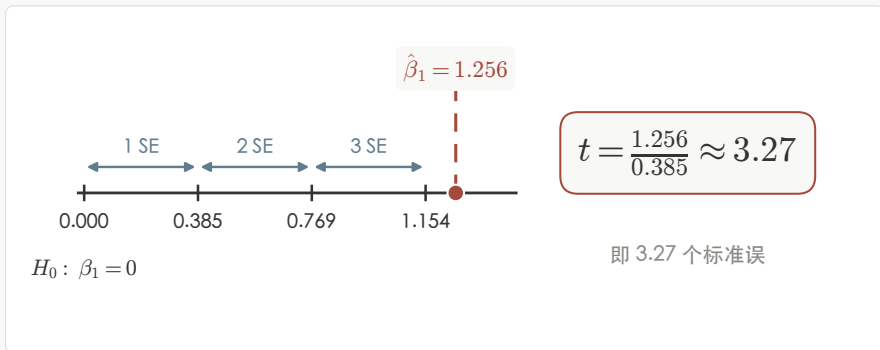
$$H_0 : \beta_1 = 0$$

先假定总体中**没有系统关系**。

然后问：如果这个世界是真的，我们现在看到 1.26 有**多奇怪**？

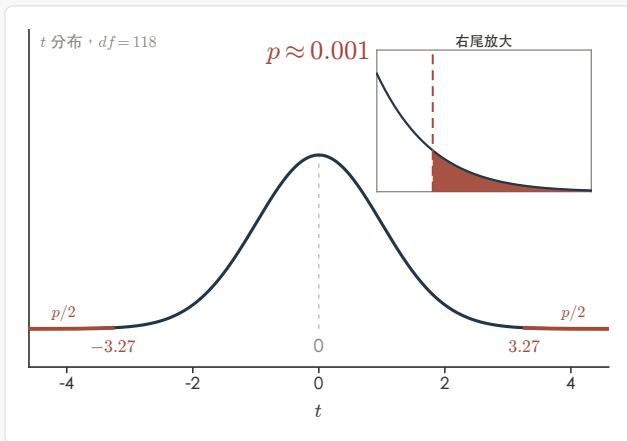
不能正面证明，就反着来——这就是**统计推断**的含义。

## 1.26 离 0 究竟有多远？



$t$  值 = 估计值距离原假设有多少个标准误。

## 如果原假设真的成立……



标出:  $-3.27$  与  $3.27$   
两侧尾部填充

$$p \approx 0.001$$

如果  $\beta_1 = 0$  真成立, 得到现在这么极端或**更加极端**结果的概率有多大?

于是我们怎么做？

---

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

## 于是我们怎么做？

---

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

↓

$$t = 3.27$$

## 于是我们怎么做？

---

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

↓

$$t = 3.27$$

↓

$$p = 0.001$$

# 于是我们怎么做？

---

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

↓

$$t = 3.27$$

↓

$$p = 0.001$$

↓

$$p < 0.05$$

## 于是我们怎么做？

---

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

↓

$$t = 3.27$$

↓

$$p = 0.001$$

↓

$$p < 0.05$$

↓

拒绝  $H_0$

## 于是我们怎么做？

---

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

↓

$$t = 3.27$$

↓

$$p = 0.001$$

↓

$$p < 0.05$$

↓

拒绝  $H_0$

AI 使用时间与成绩之间存在统计显著的正相关。

## 关于 $p$ 值，至少不要再犯这两个错误

### 错误 1

“ $p = 0.03$ ，说明原假设有 3% 的概率是真的。”

错误。

#### 正确理解

如果原假设成立，观察到当前这么极端或更加极端结果的概率约为 3%。

### 错误 2

“ $p > 0.05$ ，证明没有影响。”

错误。

#### 更准确

当前数据不足以拒绝“没有影响”的原假设。

## 统计显著 $\neq$ 经济重要

---

### 模型 A

$$\hat{\beta} = 0.05, \quad p < 0.001$$

系数大小  $\rightarrow$  回答经济意义

### 模型 B

$$\hat{\beta} = 2.50, \quad p = 0.08$$

标准误 /  $p$  值  $\rightarrow$  回答统计不确定性

**Magnitude** 和 **significance** 是两个不同的问题。

换个问法：这个系数可能的范围有多宽？

---

$$\hat{\beta}_1 = 1.256, \quad SE(\hat{\beta}_1) = 0.385$$

换个问法：这个系数可能的范围有多宽？

---

$$\hat{\beta}_1 = 1.256, \quad SE(\hat{\beta}_1) = 0.385$$

95% 置信区间  $\approx [0.49, 2.02]$

换个问法：这个系数可能的范围有多宽？

---

$$\hat{\beta}_1 = 1.256, \quad SE(\hat{\beta}_1) = 0.385$$

95% 置信区间  $\approx [0.49, 2.02]$

$p$  值回答：能不能**拒绝**  $H_0$ ？

置信区间回答：**范围**有多宽？

区间**不包含 0**，与「拒绝  $\beta_1 = 0$ 」是**同一件事**的两种说法。

## 现在重新看一张最普通的回归表

| Variable | Coef.  | Std. Err. | <i>t</i> | <i>p</i> -value | [95% Conf. Interval] |        |
|----------|--------|-----------|----------|-----------------|----------------------|--------|
| AI time  | 1.256  | 0.385     | 3.27     | 0.001           | 0.494                | 2.018  |
| Constant | 70.971 | 2.275     | 31.19    | 0.000           | 66.466               | 75.476 |

$N = 120,$        $R^2 = 0.083$

现在你能逐列解释这张表了吗？

## 一张表，三个问题

| Variable | Coef.  | Std. Err. | <i>t</i> | <i>p</i> -value | [95% Conf. Interval] |        |
|----------|--------|-----------|----------|-----------------|----------------------|--------|
| AI time  | 1.256  | 0.385     | 3.27     | 0.001           | 0.494                | 2.018  |
| Constant | 70.971 | 2.275     | 31.19    | 0.000           | 66.466               | 75.476 |

**Coef.** → 参数估计      **Std. Err. / *t* / *p*-value / 置信区间** → 统计推断

整张表 → 整个模型来自一个**回归问题**。

回归 → 估计 → 推断

AI 用得越多，成绩会越好吗？

$$\hat{\beta}_1 = 1.26, \quad p = 0.001$$

“多使用 AI 一小时，会让成绩提高 1.26 分” 吗？

还不能。

## 我们漏掉了什么？

---

学习能力

基础成绩

努力程度

学习时间

学习动机

AI 使用方式

出勤

其他因素

如果这些因素既影响 **AI 使用时间**，也影响**成绩**呢？

$$E(u \mid AI) \neq 0 ?$$

## 我们漏掉了什么？

---

学习能力 基础成绩 努力程度 学习时间  
学习动机 AI 使用方式 出勤 其他因素

如果这些因素既影响 **AI 使用时间**，也影响**成绩**呢？

$$E(u \mid AI) \neq 0 ?$$

那么，经济学家的**第一反应**是什么？

## 那怎么办？——把能观测的因素放进来

现在：  $score = \beta_0 + \beta_1 AI + u$



再放几个能观测的因素：  $score = \beta_0 + \beta_1 AI + \beta_2 \cdot \text{自习} + \beta_3 \cdot \text{出勤} + u$

### 方法一模一样

还是让  $\sum \hat{u}_i^2$  最小 (OLS);  
标准误、 $t$  值、 $p$  值的做法**完全一样**。

### 变的只有解释

$\beta_1$  从「AI 多的学生平均高多少」  
变成「**其他条件不变**，平均高多少」。

## 那怎么办？——把能观测的因素放进来

现在：  $score = \beta_0 + \beta_1 AI + u$



再放几个能观测的因素：  $score = \beta_0 + \beta_1 AI + \beta_2 \cdot \text{自习} + \beta_3 \cdot \text{出勤} + u$

### 方法一模一样

还是让  $\sum \hat{u}_i^2$  最小 (OLS);  
标准误、 $t$  值、 $p$  值的做法**完全一样**。

### 变的只有解释

$\beta_1$  从「AI 多的学生平均高多少」  
变成「**其他条件不变**，平均高多少」。

多元回归能**彻底解决**遗漏变量偏误吗？ 先带着这个问题下去跑案例；  
下一讲「模型设定」再重点说。

## 相关 $\neq$ 因果

---

### 今天能够说

AI 使用时间更多的学生，平均成绩更高；这种相关关系在**统计上显著**。

### 今天还不能说

多使用 AI 会**使**成绩提高。

**Correlation  $\neq$  Causation**

从“显著相关”到“因果效应”，还需要**更强的研究设计**。

# 今天只需要带走三句话

---

## 1. 什么是回归？

从个体差异中寻找**平均规律**。

## 2. 什么是参数估计？

用样本去认识**未知的总体**。

## 3. 什么是假设检验？

判断观察到的关系是否超出了**随机波动**。

回归 → 估计 → 推断

会做回归不难，**知道自己为什么这样做**，才是真正进入中级计量。

## 下一讲预告：计量复习二

---

依然是三个基本问题

## 下一讲预告：计量复习二

---

依然是三个基本问题

### ① 模型的变化

同一个变量换一种写法：  
对数、交互项、虚拟变量。

## 下一讲预告：计量复习二

---

依然是三个基本问题

### ① 模型的变化

同一个变量换一种写法：  
对数、交互项、虚拟变量。

### ② 模型的设定

该放哪些变量？函数形式  
对不对？含控制变量与多元回归。

## 下一讲预告：计量复习二

---

依然是三个基本问题

### ① 模型的变化

同一个变量换一种写法：  
对数、交互项、虚拟变量。

### ② 模型的设定

该放哪些变量？函数形式  
对不对？含控制变量与多元回归。

### ③ 模型的诊断

假设还成不成立？异方差、多重共线、异常值怎么办。

## 下一讲预告：计量复习二

---

依然是三个基本问题

### ① 模型的变化

同一个变量换一种写法：  
对数、交互项、虚拟变量。

### ② 模型的设定

该放哪些变量？函数形式  
对不对？含**控制变量与多元回归**。

### ③ 模型的诊断

假设还成不成立？异方差、多重共线、异常值怎么办。

今天：回归 → 估计 → 推断

下一讲：变化 → 设定 → 诊断

## 下一讲预告：计量复习二

依然是三个基本问题

### ① 模型的变化

同一个变量换一种写法：  
对数、交互项、虚拟变量。

### ② 模型的设定

该放哪些变量？函数形式  
对不对？含**控制变量与多元回归**。

### ③ 模型的诊断

假设还成不成立？异方差、多重共线、异常值怎么办。

今天：回归 → 估计 → 推断

下一讲：变化 → 设定 → 诊断

今天学会**读**一个回归，下一讲学会**改**一个回归、**查**一个回归。

### 教材第 1-3 章案例综合

从蒙特卡洛模拟，到参数估计，再到假设检验——走一遍完整流程

### 教材第 1-3 章案例综合

从蒙特卡洛模拟，到参数估计，再到假设检验——走一遍完整流程

#### ① 蒙特卡洛模拟

先造一个“真相已知”的世界。

### 教材第 1-3 章案例综合

从蒙特卡洛模拟，到参数估计，再到假设检验——走一遍完整流程

#### ① 蒙特卡洛模拟

先造一个“真相已知”的世界。

#### ② 参数估计

用样本把真相估出来。

### 教材第 1-3 章案例综合

从蒙特卡洛模拟，到参数估计，再到假设检验——走一遍完整流程

#### ① 蒙特卡洛模拟

先造一个“真相已知”的世界。

#### ② 参数估计

用样本把真相估出来。

#### ③ 假设检验

判断估计可不可信。

### 教材第 1-3 章案例综合

从蒙特卡洛模拟，到参数估计，再到假设检验——走一遍完整流程

#### ① 蒙特卡洛模拟

先造一个“真相已知”的世界。

#### ② 参数估计

用样本把真相估出来。

#### ③ 假设检验

判断估计可不可信。

全程以**最小 AI Agent 工作流**为载体：自己动手搭一次，让 AI 帮你把这三步跑通。

会用工具不是目的——**知道每一步在干什么**才是。